Comparativa

Existen diferentes protocolos, arquitecturas, frameworks y técnicas de programación para lograr que diferentes aplicaciones o servicios compartan información entre si.

- **Comparativa**
  - **Primeras Tecnologías**
    - **COM, DCOM, CORBA, RMI**
  - **Tecnologías basadas en estándares**
    - **XML-RPC, SOAP**
  - **Tecnologías modernas usadas hoy en día**
    - **REST, GraphQL, gRPC, JsonRPC**
    - **Http Request, Long Polling, SSE, Websocket, Webhook**

Primeras Tecnologías

Algunas de las tecnologías que se usaban para construir sistemas distribuidos y que hoy están obsoletas son:

COM, DCOM, CORBA, RMI

Tecnología	Plataforma	Descripción
COM	Windows	Component Objet Model
DCOM	Windows	Distributed Component Objet Model
RMI	Java	Remote Method Invocation
CORBA	Multiplataforma	Common Object Request Broker Architecture

Tecnología	Qué es?	Qué hace?	Usos
COM	Tecnología de Windows	Permite que componentes de software (objetoS COM) se comuniquen entre si	APIs COM
DCOM	Tecnología de Windows	Permite la comunicación de objetos COM en una red	APIs COM
RMI	API de Java	Permite a un programa Java corriendo en una JVM invocar métodos de objetos en otra JVM	Aplicaciones distribuidas en Java
CORBA	Especificación de la OMG	Permite la comunicación de objetos en diferentes plataformas	Comunicación de aplicaciones en diferentes lenguajes y plataformas

Comunicación entre Sistemas y Aplicaciones

Tecnologías basadas en estándares

Posteriormente surgieron otras tecnologías que como promueven el uso de
estándares como HTTP y XML tuvieron gran popularidad y aceptación y que al día de hoy aún se usan:

XML-RPC, SOAP

Tecnología	Descripción
XML-RPC	Extensible Markup Language Remote Procedure Call
SOAP	Simple Object Access Protocol

Tecnología	Qué es?	Qué hace?	Usos
XML-RPC	Protocolo	Ejecuta procedimientos remotos mediante HTTP y XML	Gobierno, Banca y Entidades financieros
SOAP	Protocolo	Evolución de XML-RPC mas compleja y extensible	Gobierno, Banca y Entidades financieros

Comunicación entre Sistemas y Aplicaciones

Tecnologías modernas usadas hoy en día

REST, GraphQL, gRPC, JsonRPC

Arquitecturas y protocolos mas completos que tienen reglas, recursos.
Ideales si lo que necesitamos es un intercambio de información mas estructurado.
Pero su implementación es mas complicado y la curva de aprendizaje mas pronunciada.

Tecnología	Descripción
REST	Representational State Transfer
GraphQL	Graph Query Language
gRPC	Google Remote Procedure Call
JsonRPC	Json Remote Procedure Call

Tecnología	Qué es?	Qué hace?	Usos
REST	Arquitectura	Permite compartir recursos fácilmente	Desarrollo de APIS y Apps Web
GraphQL	Lenguaje	Lenguaje de consulta para obtener solo lo que se necesita	Apps con requerimientos de datos muy diversos Cuando se requieran cargas de datos eficientes
gRPC	Framework	Comunicación binaria de alto desempeño y eficiencia	MicroServicios Streaming bidireccional
JsonRPC	Protocolo	Ejecutar procedimientos remotos usando mensajes en Json	Alternativa ligera a Rest y GraphQL

Comunicación entre Sistemas y Aplicaciones

Http Request, Long Polling, SSE, Websocket, Webhook

Estas tecnologías son frecuentemente las mas usadas hoy para implementar mecanismos simples y básicos de comunicación.

Tecnología	Descripción
Http Request	Solicitud Http clásica (ciclo Solicitud-Respuesta)
Long Polling	Sondeo Largo (Servidor mantiene conexión abierta)
SSE	Server Sent Events
Websocket	Websocket (No es un acrónimo, es un protocolo de comunicación)
Webhook	Webhook (No es un acrónimo,es una técnica de programación)

Tecnología	Qué es?	Qué hace?	Usos
Http Request	Petición Http	Solicita información a un servidor Http/Https	Solicitar recursos
Long Polling	Técnica de Programación	Mantener abierto un canal entre cliente y servidor	Comunicación en tiempo real (sistemas antiguos)
SSE	Protocolo	Canal persistente uni-direccional. Transmisión de datos del servidor a cliente	Actualizaciones en tiempo real, Dashboards
Websocket	Protocolo	Canal persistente bi-direccional. Comunicación en tiempo real, persistente de baja latencia	Chats, Juegos, Trabajo Colaborativo
Webhook	Técnica de Programación	Notificación de un evento del servidor a un cliente	Notificaciones Http

Comunicación entre Sistemas y Aplicaciones